Solución de la pregunta 14

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CONSUMO ENERGÉTICO Y COSTO

En una casa de Maipú se usa un hervidor de 2.000 W durante 6 minutos cada día. Si el kWh cuesta $200, ¿cuál es el costo de la energía que consume el hervidor en 30 días?

A) $40 **B)** $720 **C)** $1.200 **D)** $72.000

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Convierte las unidades

$2.000\ \text{W} = 2\ \text{kW}$ y $6\ \text{min} = \dfrac{6}{60}\ \text{h} = 0{,}1\ \text{h}$.

2 Calcula la energía diaria

$E = 2\ \text{kW} \cdot 0{,}1\ \text{h} = 0{,}2\ \text{kWh}$.

3 Calcula la energía del mes

$0{,}2 \cdot 30 = 6\ \text{kWh}$.

4 Calcula el costo

$6\ \text{kWh} \cdot \$200 = \$1.200$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el costo de un solo día (0,2 kWh × $200).

B) Convierte mal los minutos: toma 6 min como 0,06 h (los minutos no son centésimas de hora).

D) Toma los 6 minutos como si fueran 6 horas.

Idea clave. Cuidado con el tiempo: 6 min = 6/60 h = 0,1 h, no 0,06 h. La hora tiene 60 minutos, no 100.